

26 - 06- Exploration radiologique du sein - Pr. JALAL

L'exploration radiologique du sein. A la fin de ce cours, vous devez être capable de savoir les différentes techniques d'imagerie mammaire, de connaître les indications, les avantages et les limites de chaque technique. Vous devez également être capable de connaître la radioanatomie normale du sein.

Pour cela, on va aborder le plan suivant. Tout d'abord une introduction, ensuite un rappel anatomique, ensuite les circonstances cliniques et on va détailler l'imagerie en passant par la mammographie, l'échographie, la galactographie, imagerie par résonance magnétique mammaire, un petit mot sur la scénologie interventionnelle et la place des nouvelles techniques d'imagerie avant de conclure. Il faut savoir qu'en matière d'exploration du sein, l'examen clinique est indispensable.

La mammographie représente l'examen de base, l'échographie et l'IRM ce sont des examens complémentaires. Il faut savoir que le diagnostic est basé essentiellement sur la triade clinique, imagerie et histologie. Un bref rappel anatomique, il faut savoir que le sein est un organe accessoire du système reproducteur féminin, constitué par plusieurs structures canalaire, glandulaires, fibroconjonctives et adipeuses, diversement enchevêtrées.

Ce schéma montre bien la constitution du tissu mammaire par le tissu glandulaire qui est formé par les alvéoles glandulaires à la périphérie qui convergent vers les canaux galactophores, lesquelles vont converger vers le sinus galactophore et vers le mamelon. L'agrandissement de ce structure fibroglandulaire définit ce qu'on appelle l'unité ductulolobulaire qui est constituée par le tissu conjonctive, la sinus, les canalicules intra- et extralobulaires. La reconstitution schématique des différentes couches que comporte le sein montre, du périphérie vers le centre, que le sein est constitué par la peau, une couche de graisse sous-cutanée, une couche de graisse pré-mammaire, le tissu fibroglandulaire et une couche de graisse rétro-mammaire profonde et le plomb profond constitué par les côtes et les muscles intercostaux.

Les circonstances cliniques de découverte de lésions mammaires sont les mastodonies, l'ondule du sein, un écoulement mamelonaire, les modifications de la peau, les adénopathies axillaires ou dans le cadre du dépistage de cancers du sein. L'imagerie a de multiples intérêts. Elle permet le dépistage des cancers infracliniques chez les femmes de plus de 50 ans.

Elle permet également le diagnostic des lésions bénignes et malignes et de faire le bilan d'extension en cas de tumeur maligne. L'imagerie permet également de faire les guidages des biopsies, de faire le repérage de lésions à l'aide de fils métalliques qu'on appelle le harpan, de faire le marquage de lésions en cas de biopsie par des grains métalliques afin de les localiser sur des examens ultérieurs et de faire également la surveillance post-thérapeutique. La mammographie représente l'examen de référence, surtout chez les femmes de plus de 30 ans.

Ces indications sont d'abord le dépistage organisé d'une anomalie infraclinique chez les femmes de plus de 50 ans. Elle est également indiquée pour toute anomalie clinique mammaire quel que soit l'âge ou dans des cas particuliers, le dépistage individuel lorsqu'il existe un contexte héréditaire de cancer gynécologique ou des antécédents personnels également de cancer gynécologique. La mammographie permet également de guider les gestes interventionnels, notamment les biopsies mammoguidées, les repérages de lésions mammaires et le marquage.

Sur le plan technique, pour faire une mammographie, il faut être doté d'un mammographe. Il faut savoir qu'il y a deux types de mammographes, les mammographes conventionnels qui permettent l'obtention de films radiologiques habituels et actuellement il y a les mammographes numériques qui utilisent un détecteur numérique permettant le traitement des images, ça veut dire le zoom, les modifications de contraste et parfois même le diagnostic assisté par ordinateur. Ce mammographe est constitué par un générateur, un tube à rayons X adapté au tissu mou utilisant des faibles doses de rayons X conçus pour visualiser la structure mammaire et un système de compression mammaire.

L'examen se fait de préférence à la première partie du cycle afin d'éviter la grossesse. L'exploration se fait de façon bilatérale et comparative. On procède à une compression douce du sein et à un étalement du mamelon.

Les incidences de base de la mammographie sont l'incidence de face, appelée également incidence craniocaudale, l'incidence d'obliques externes et l'incidence de profil. Pour l'incidence de face, la patiente est mise debout face à l'appareil avec une surface d'appui à hauteur du sillon sous-mammaire, le sein est centré et étalé et le mamelon bien dégagé dans l'axe de la ligne cutanée. Une fois le cliché réalisé, il y a les critères de validité ou de réussite de ce cliché.

Ce sont la visualisation de la lame graisseuse rétroglondulaire, l'absence d'artefacts et de plis cutanés et la projection du mamelon en dehors de la glande. Il faut savoir que cette incidence présente des régions aveugles qui sont le prolongement axillaire, le sillon sous-mammaire et les parties hautes des cadrans supérieurs. Il faut bien noter que sur cette incidence, les cadrans externes et internes sont superposés.

C'est une mammographie en incidence de face avec des seins qui sont symétriques. C'est un cliché qui est jugé réussi puisqu'on a la visualisation de la graisse rétro-mammaire, la visualisation du mamelon en extraglandulaire et l'absence de plis cutanés ou d'artefacts. La deuxième incidence à réaliser, c'est l'incidence d'oblique externe.

Cette fois-ci, le statif est incliné de 60, 45 ou 30 degrés en fonction de la morphologie de la femme et l'angle supérieur de la cassette est placé dans le crâne axillaire derrière le muscle pectoral comme le montre bien la photo correspondante. Les critères de réussite du cliché d'oblique externe, c'est la visualisation du muscle pectoral qui a une forme convexe descendant jusqu'à hauteur du mamelon, c'est le dégagement du sillon sous-mammaire, la visualisation du

prolongement axillaire, la visualisation de la lame graisseuse rétro-glondulaire, l'absence d'artefacts et de plis cutanés et la projection du mamelon en dehors de la glande. Les régions aveugles de cette incidence, ce sont les cadrans supéaux internes.

Le résultat final qu'on va obtenir est le suivant. Pour les critères de réussite, en plus des trois critères précités pour le cliché de face, on y ajoutera la visualisation du muscle pectoral sous forme convexe descendant jusqu'à hauteur du mamelon, la visualisation du sillon sous-mammaire et la visualisation du prolongement axillaire. La troisième incidence de base est l'incidence de profil.

Cette fois-ci, le statif est basculé à 90 degrés, le bord supérieur du statif monté au niveau du creux axillaire, l'axe du sein doit être parfaitement horizontal, le sein bien étalé et le mamelon bien dégagé. Les critères de réussite du cliché de profil est la visualisation du muscle pectoral de forme triangulaire à sommet inférieur, l'absence d'artefacts ou de plis cutanés et la projection du mamelon en dehors de la glande. Les régions aveugles de cet incident, c'est le prolongement axillaire et la partie profonde de la glande mammaire.

Ce cliché de profil est jugé de qualité moyen puisqu'on ne visualise pas le muscle pectoral sous forme de passité triangulaire, mais on noterait bien la présence du mamelon en situation extraglandulaire et l'absence d'artefacts ou de plis cutanés. Sur ce cliché, vous voyez bien l'aspect en haut et à gauche du muscle pectoral sous forme triangulaire. D'autres incidences peuvent être réalisées, notamment un cliché avec compression ou carrément un agrandissement.

Le cliché avec compression a une indication lorsqu'on a un doute sur un hyoglandulaire ou sur une lésion proprement dite. La compression permet d'étaler la lésion en cas d'hyoglandulaire. La persistance de la lésion en cas de compression va suspecter une lésion de type maligne.

Les clichés agrandis sont essentiellement indiqués en cas de calcification pour établir une morphologie plus précise sur les clichés agrandis. Après avoir réalisé les clichés, on procède à l'interprétation de la mammographie. Tout d'abord, il faut avoir une idée sur l'histoire de la maladie, les données de l'examen clinique et faire une relecture des anciens examens.

Il faut savoir que la lecture se fait de façon symétrique et comparative. Les clichés sont disposés en miroir. Il faut faire la lecture par deux examinateurs expérimentés.

Cela permet d'optimiser la détection des lésions et la caractérisation de ces lésions. Il y a des négatoscopes dédiés pour la mammographie qui ont une intensité lumineuse homogène réglable avec la possibilité d'obscurcir les zones lumineuses autour du cliché et de changer les dimensions de la surface lumineuse. Actuellement, on peut faire la lecture de la mammographie sur des écrans numériques dédiés, ce qui permet aussi d'optimiser la lecture.

Là, vous avez une mammographie avec les différentes incidences de face, d'oblique et de profil.

Notez bien la disposition en miroir des clichés qui permet de faire une lecture comparative en miroir et qui permet d'optimiser la détection des lésions qui sont fines telles que les microcalcifications et les petites modifications du parenchyme glondulaire. La mammographie numérisée présente des avantages, notamment la diminution de la dose d'irradiation, l'amélioration de la qualité de l'image, la possibilité de traitement parce qu'on dispose d'une image qui est dynamique, la possibilité d'archivage, de télétransmission et l'utilisation de systèmes d'aide à la détection des lésions comme le système CAD, Computed Aided Detection.

La mammographie présente également des limites qui sont les seins denses, les femmes qui allèlent, les seins inflammatoires et les seins traités. Là, vous avez deux cas de figure qui montrent des seins denses. Imaginez bien la difficulté de détecter des lésions aux seins de seins qui sont totalement denses.

Pour les résultats normaux, vous avez à la mammographie la peau qui va apparaître sous forme d'un fin liseré opaque de 2 mm d'épaisseur, le tissu graisseux sous-cutané sous forme de bandes claires, le tissu glondulaire ou fibrogondulaire sous forme d'images variables en fonction de l'âge et du profil hormonal de la patiente, la graisse rétroglondulaire également sous forme de bandes claires rétroglondulaires et le plan musculo-aponévrotique qui est opaque. Ici, vous avez différentes mammographies qui montrent les variations de la glande en fonction de l'âge. Notez bien l'aspect dense de la glande chez les femmes jeunes et l'aspect clair chez les femmes âgées.

Chez les jeunes filles, le sein apparaît homogène avec un aspect qui est opaque et dense. Chez la femme jeune, le sein a un aspect moins dense avec une alternance de formation glondulaire dense et de tissu adipoclaire. Chez les femmes âgées, on a une atrophie de la glande donc le sein apparaît radiotransparent.

Notez bien que chez la femme allaitante, le tissu glondulaire est développé donc il apparaît très dense et homogène. Le deuxième examen dans l'exploration du sein est l'échographie. Ces indications sont un complément d'examen de mammographie pour une meilleure caractérisation lésionnelle.

L'échographie peut être indiquée en première intention chez les femmes jeunes de moins de 30 ans du fait que les seins sont denses. Il est indiqué également chez les femmes enceintes et allaitantes ou dans un contexte de traumatisme ou d'infection mammaire et l'échographie permet également de guider les gestes interventionnels. Comment on réalise une échographie mammaire? On utilise une sonde de haute fréquence de 7,5 MHz.

La patiente est mise en décubitus dorsal, ensuite oblique et latéral, les mains sur la tête. On procède par un examen cadran par cadran de façon bilatérale. N'oublions pas l'examen du prolongement axillaire, des creux axillaires et susclaviculaires à la recherche d'adénopathie.

Vous avez deux échographies différentes chez une femme jeune qui montre l'aspect écogène riche en éléments fibrogondulaires du sein et chez la femme âgée un sein qui est riche en

éléments adipeux dû à la dégénérescence graisseuse et de l'atrophie glondulaire. Les limites de l'échographie ce sont les seins graisseux, les microcalcifications et bien sûr l'échographie ça reste un examen qui est opérateur dépendant. Le troisième examen c'est la galactographie.

La galactographie est indiquée en cas d'écoulement mammonaire unipore, unilatéral, serreux ou sanglant, spontané ou provoqué. Sur le plan technique, on procède par l'injection de produits de contraste IOD après cathéterisme du pore qui est le siège de l'écoulement, après on fait une opacification du réseau galactophorique concerné et on réalisera des clichés de mammographie de face et de profil. L'intérêt de la galactographie ce sont les lésions intra-canaliaires, bien sûr la contre-indication c'est l'infection.

Ici vous avez deux clichés de galactographie de face et de profil qui montrent une opacification du réseau galactophore sans lésions intra-canaliaires. Le quatrième examen c'est l'imagerie par résonance magnétique. Cet examen là qui a fait beaucoup de progrès et qui a vu ses indications s'élargir, ses derniers temps.

Notamment il est indiqué dans le cadre du bilan d'extension locale d'un cancer du sein avant un traitement conservateur parce que c'est un examen qui permet de détecter la multifocalité, la multicentricité et la bilatéralité qui sont l'apanage en général des cancers lobulaires. Il est indiqué également en cas d'anomalie clinique sans signe mammographique ou échographique, en cas de discordance clinico-mammographique ou éco-anatomopathologique, en cas de nodule de nature indéterminée à l'imagerie conventionnelle et à l'ascitologie. Chez les patientes N+, avec une imagerie standard normale.

N+, ça veut dire ganglion positif, métastatique. L'IRM est également indiqué en cas de facteur de risque génétique. Chez 60 à 80% des gènes BRCA1 et BRCA2, des mutations génétiques.

En cas d'évaluation de l'efficacité de la chimiothérapie d'induction sur les grosses tumeurs ou en cas de récurrence de cancer après chirurgie conservatrice et radiothérapie et en dernier pour la surveillance des prothèses mammaires. Ses contre-indications sont le pacemaker, le corps étranger métallique intraoculaire, les clips vasculaires intracérébraux, la claustrophobie. Pour l'injection du gadolinium, il est contre-indiqué en cas de grossesse et d'insuffisance rénale chronique.

Sur le plan technique, l'IRM est réalisé à la première partie du cycle, entre le quatrième jour et le quinzième jour du cycle, un arrêt du traitement hormonal substitutif est préconisé pendant six semaines, en l'absence d'urgence diagnostique, en post-thérapeutique il faut respecter un délai de six mois après la chirurgie et de un an après la radiothérapie. Un bon positionnement au Procutus dans une antenne dédiée permet de limiter un certain nombre d'artefacts, on utilisera des séquences pondérées en T1, T2 et T1 avec saturation de graisse sans injection de gadolinium et des séquences T1 avec saturation de graisse avec injection de gadolinium, des séquences dynamiques qui permettent de calculer les courbes d'œdème des lésions. On

pourra également faire des reconstructions 3D et en mode MIP.

Ici, vous avez ce qu'on appelle les images de soustraction, l'image de soustraction qui permet de détecter uniquement la zone qui prend le contraste au sein d'une lésion tumorale. Un petit mot sur la scénologie interventionnelle, on dispose de plusieurs techniques, notamment les ponctions cytologiques en cas de kyste atypique, suspect, on peut réaliser également des microbiopsies au trocart, des macrobiopsies au mammothome, des repérages préopératoires des lésions non palpables, c'est ce qu'on appelle l'harponnage, on peut également réaliser des marquages radioguidés sous échographie, sous mammographie ou sous IRM. Ici, vous avez une image et la photodécoupe correspondante d'une microbiopsie d'une lésion mammaire suspecte réalisée à l'aide de trocart avec un guidage échographique.

Là, vous avez la technique de macrobiopsie au mammothome indiquée, par exemple, en cas de foyer de microcalcification. Là, on a la technique de repérage par harpon mammaire de lésions infracliniques et l'image du côté droit montre, après ablation chirurgicale, un cliché radiologique qui montre bien la lésion au centre. Actuellement, il y a des nouvelles techniques d'imagerie qui sont en plein essor, notamment l'élastographie ou l'icographie mammaire.

Son principe physique, c'est une contrainte appliquée à un tissu qui engendre un déplacement de ce tissu proportionnel à ses propriétés de dureté et d'élasticité. C'est une technique qui permet d'éviter des prélèvements inutiles et de conforter une recommandation de suivi rapproché en cas de lésions solides sans critères morphologiques évocateurs de malignité. L'utilité de l'élastographie réside principalement dans la caractérisation des lésions kystiques bénignes de caractérisation difficile, telles que les kystes infracentimétriques de topographie profonde ou les kystes à contenu épais ou hémorragique qui posent le problème de diagnostics différentiels avec une lésion solide.

Des lésions aussi solides d'allure probablement bénigne et des lésions solides peu suspectes. La tomosynthèse, c'est une application tomographique de la mammographie qui fournit une imagerie en trois dimensions du sein, plusieurs projections acquises sous de multiples angles au cours d'un déplacement du tube qui permettent de faire des reconstructions d'images en coupe avec une étude détaillée du volume mammaire. Les principaux avantages de la tomosynthèse, c'est l'amélioration de la détection des lésions, la réduction des faux positifs en dépistage et l'amélioration de la caractérisation des lésions en diagnostic.

Ses principales limites sont les seins très denses et les lésions profondes. Là, c'est un schéma avec les images correspondantes qui expliquent un petit peu le principe de la tomosynthèse avec l'acquisition de plusieurs coupes tomographiques. Vous voyez bien sur la mammographie du côté droit l'absence de visualisation précise de la lésion qui est visible sur le cliché du côté gauche qui montre la lésion avec des prolongements spiculés, donc l'optimisation de la détection de cette lésion qui était très mal visible sur une mammographie numérique.

En conclusion, la mammographie, c'est l'examen de référence dans le diagnostic et le dépistage des lésions mammaires. La mammographie numérisée actuellement permet de diminuer les doses d'irradiation. L'échographie peut être indiquée seule chez les femmes jeunes ou en complément à la mammographie pour une meilleure caractérisation lésionnelle et l'IRM est indiqué en troisième intention.

Je vous remercie.